

TUGAS 2

Mata Kuliah Algoritma Struktur dan Struktur Data

Dosen Pengampu : Andreyan Rizky Baskara, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa : Muhammad Rafly Ash-Shadiq

NIM : 2510817310007

SOAL 1

Modifikasi semua fungsi penambahan agar : Dapat menerima beberapa input data dalam satu baris

- Dapat menerima beberapa data dalam satu baris
- Data dipisahkan menggunakan spasi
- Urutan data dalam linked list harus sama dengan urutan input
- Jika menggunakan tambah depan maka data harus tetap tersusun sesuai urutan input (tidak terbalik)
- Jika linked list sudah memiliki data, maka :
 - Tambah depan menambahkan data sebelum data lama
 - Tambah belakang menambahkan data setelah data lama

A. Source Kode

Tabel 1 Source Code Soal Nomor 1

1.	<code>vector<string> parseInput(const string &line) {</code>
2.	<code> vector<string> result;</code>
3.	<code> istringstream iss(line);</code>
4.	<code> string token;</code>
5.	<code> while (iss >> token) result.push_back(token);</code>
6.	<code> return result;</code>
7.	<code>}</code>
8.	
9.	<code>void tambahDepanH() {</code>
10.	<code> cout << "Masukkan data : ";</code>
11.	<code> cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');</code>
12.	<code> string line;</code>
13.	<code> getline(cin, line);</code>
14.	

```

15.     vector<string> v = parseInput(line);
16.     if (v.empty()) { cout << "Tidak ada data yang
dimasukkan."; return; }
17.
18.     for (int i = (int)v.size() - 1; i >= 0; i--) {
19.         TNode *baru = new TNode;
20.         baru->data = v[i];
21.         baru->next = NULL;
22.         baru->prev = NULL;
23.         if (isEmptyH()) {
24.             head = baru;
25.         } else {
26.             baru->next = head;
27.             head->prev = baru;
28.             head = baru;
29.         }
30.     }
31.
32.     cout << "Data berhasil dimasukkan di bagian depan:
";
33.     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
34.         cout << "\"" << v[i] << "\"";
35.         if (i < (int)v.size() - 1) cout << ", ";
36.     }
37. }
38.
39. void tambahDepanHT() {
40.     cout << "Masukkan data : ";
41.     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
42.     string line;
43.     getline(cin, line);
44.
45.     vector<string> v = parseInput(line);
46.     if (v.empty()) { cout << "Tidak ada data yang
dimasukkan."; return; }
47.
48.     for (int i = (int)v.size() - 1; i >= 0; i--) {
49.         TNode *baru = new TNode;
50.         baru->data = v[i];
51.         baru->next = NULL;
52.         baru->prev = NULL;
53.         if (isEmptyHT()) {
54.             head = baru;
55.             tail = baru;
56.         } else {
57.             baru->next = head;
58.             head->prev = baru;
59.             head = baru;
60.         }
61.     }
62.

```

```

63.     cout << "Data berhasil dimasukkan di bagian depan:
    ";
64.     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
65.         cout << "\"" << v[i] << "\"";
66.         if (i < (int)v.size() - 1) cout << ", ";
67.     }
68. }
69.
70. void tambahBelakangH() {
71.     cout << "Masukkan data : ";
72.     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
73.     string line;
74.     getline(cin, line);
75.
76.     vector<string> v = parseInput(line);
77.     if (v.empty()) { cout << "Tidak ada data yang
    dimasukkan."; return; }
78.
79.     TNode *last = NULL;
80.     if (!isEmptyH()) {
81.         last = head;
82.         while (last->next) last = last->next;
83.     }
84.
85.     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
86.         TNode *baru = new TNode;
87.         baru->data = v[i];
88.         baru->next = NULL;
89.         baru->prev = NULL;
90.         if (!last) {
91.             head = baru;
92.         } else {
93.             last->next = baru;
94.             baru->prev = last;
95.         }
96.         last = baru;
97.     }
98.
99.     cout << "Data berhasil dimasukkan di bagian
    belakang: ";
100.    for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
101.        cout << "\"" << v[i] << "\"";
102.        if (i < (int)v.size() - 1) cout << ", ";
103.    }
104. }
105.
106. void tambahBelakangHT() {
107.     cout << "Masukkan data : ";
108.     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
109.     string line;
110.     getline(cin, line);

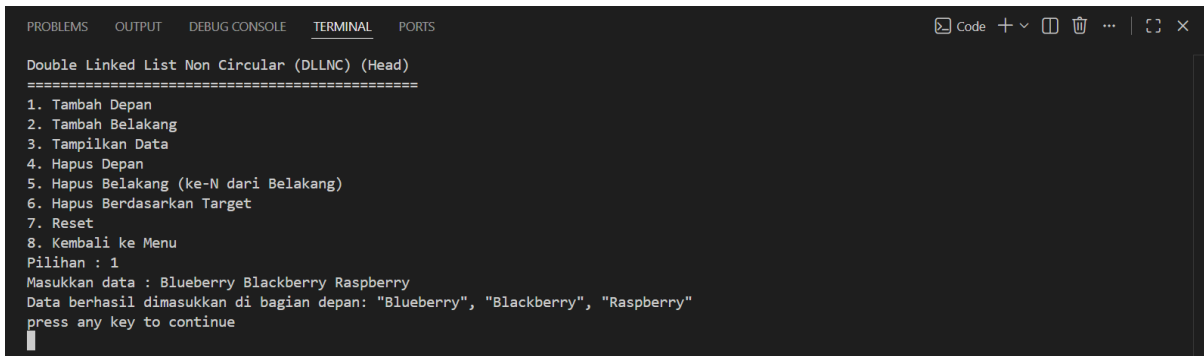
```

```

111.
112.     vector<string> v = parseInput(line);
113.     if (v.empty()) { cout << "Tidak ada data yang
dimasukkan."; return; }
114.
115.     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
116.         TNode *baru = new TNode;
117.         baru->data = v[i];
118.         baru->next = NULL;
119.         baru->prev = NULL;
120.         if (isEmptyHT()) {
121.             head = baru;
122.             tail = baru;
123.         } else {
124.             tail->next = baru;
125.             baru->prev = tail;
126.             tail = baru;
127.         }
128.     }
129.
130.     cout << "Data berhasil dimasukkan di bagian
belakang: ";
131.     for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++) {
132.         cout << "\"" << v[i] << "\"";
133.         if (i < (int)v.size() - 1) cout << ", ";
134.     }
135. }

```

B. Output Program



```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 1
Masukkan data : Blueberry Blackberry Raspberry
Data berhasil dimasukkan di bagian depan: "Blueberry", "Blackberry", "Raspberry"
press any key to continue

```

Gambar 1 Screenshot Output Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Blueberry Blackberry Raspberry

press any key to continue
```

Gambar 2 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 1
Masukkan data : Cranberry Mulberry
Data berhasil dimasukkan di bagian depan: "Cranberry", "Mulberry"

press any key to continue
```

Gambar 3 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Cranberry Mulberry Blueberry Blackberry Raspberry

press any key to continue
```

Gambar 4 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 2
Masukkan data : Stroberi Bilberry
Data berhasil dimasukkan di bagian belakang: "Stroberi", "Bilberry"

press any key to continue
```

Gambar 5 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Cranberry Mulberry Blueberry Blackberry Raspberry Stroberi Bilberry

press any key to continue
```

Gambar 6 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 1
Masukkan data : Nangka Sukun Cempedak
Data berhasil dimasukkan di bagian depan: "Nangka", "Sukun", "Cempedak"

press any key to continue
```

Gambar 7 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Nangka Sukun Cempedak

press any key to continue
```

Gambar 8 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 1
Masukkan data : Semangka Melon
Data berhasil dimasukkan di bagian depan: "Semangka", "Melon"

press any key to continue
```

Gambar 9 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Melon Nangka Sukun Cempedak

press any key to continue
```

Gambar 10 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 2
Masukkan data : Kundur Blewah
Data berhasil dimasukkan di bagian belakang: "Kundur", "Blewah"

press any key to continue
```

Gambar 11 Screenshot Ouput Program Soal 1

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Melon Nangka Sukun Cempedak Kundur Blewah

press any key to continue
```

Gambar 12 Screenshot Ouput Program Soal 1

SOAL 2

Buat fungsi hapus berdasarkan target dengan ketentuan :Dapat menghapus node ke-N dari belakang

- Menghapus semua node yang memiliki data yang sama dengan target
- Jika data ditemukan lebih dari satu, semua harus dihapus
- Jika tidak ditemukan tampilkan pesan

A. Source Kode

Tabel 2 Source Code Soal Nomor 2

```
1. void hapusTargetH() {
2.     if (isEmptyH()) { cout << "Tidak terdapat data pada
Linked List"; return; }
3.
4.     string target;
5.     cout << "Masukkan data target yang ingin dihapus : ";
6.     cin >> target;
7.
8.     TNode *b      = head;
9.     int    deleted = 0;
10.
11.    while (b) {
12.        TNode *nxt = b->next;
13.        if (b->data == target) {
14.            if (b->prev) b->prev->next = b->next;
15.            else        head          = b->next;
16.
17.            if (b->next) b->next->prev = b->prev;
18.
19.            delete b;
20.            deleted++;
21.        }
22.        b = nxt;
23.    }
24.
25.    if (deleted)
26.        cout << deleted << " node dengan data \"" <<
target
27.            << "\" telah berhasil dihapus.";
28.    else
29.        cout << "Data \"" << target << "\" tidak
ditemukan dalam Linked List.";
30. }
31.
32. void hapusTargetHT() {
```

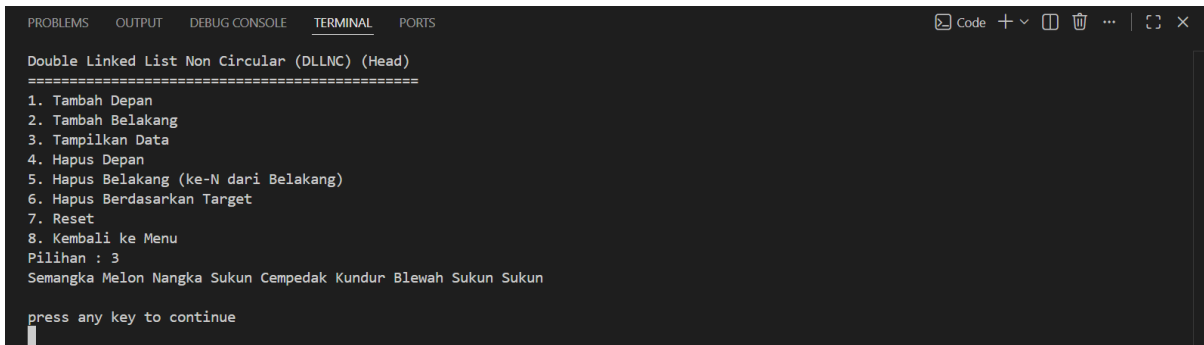


```

33.     if (isEmptyHT()) { cout << "Tidak terdapat data pada
Linked List"; return; }
34.
35.     string target;
36.     cout << "Masukkan data target yang ingin dihapus : ";
37.     cin  >> target;
38.
39.     TNode *b          = head;
40.     int      deleted   = 0;
41.
42.     while (b) {
43.         TNode *nxt = b->next;
44.         if (b->data == target) {
45.             if (b->prev) b->prev->next = b->next;
46.             else        head          = b->next;
47.
48.             if (b->next) b->next->prev = b->prev;
49.             else        tail          = b->prev;
50.
51.             delete b;
52.             deleted++;
53.         }
54.         b = nxt;
55.     }
56.
57.     if (deleted)
58.         cout << deleted << " node dengan data \"" <<
target
59.             << "\"" telah berhasil dihapus.";
60.     else
61.         cout << "Data \"" << target << "\"" tidak
ditemukan dalam Linked List.";
62. }

```

B. Output Program



```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Melon Nangka Sukun Cempedak Kunder Blewah Sukun Sukun

press any key to continue

```

Gambar 13 Screenshot Output Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 6
Masukkan data target yang ingin dihapus : Sukun
3 node dengan data "Sukun" telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 14 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Melon Nangka Cempedak Kunder Blewah

press any key to continue
```

Gambar 15 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 6
Masukkan data target yang ingin dihapus : Blueberry
Data "Blueberry" tidak ditemukan dalam Linked List.
press any key to continue
```

Gambar 16 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Melon Nangka Cempedak Kunder Blewah Melon Melon

press any key to continue
```

Gambar 17 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 6
Masukkan data target yang ingin dihapus : Melon
3 node dengan data "Melon" telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 18 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Nangka Cempedak Kunder Blewah
press any key to continue
```

Gambar 19 Screenshot Ouput Program Soal 2

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 6
Masukkan data target yang ingin dihapus : Blackberry
Data "Blackberry" tidak ditemukan dalam Linked List.
press any key to continue
```

Gambar 20 Screenshot Ouput Program Soal 2

SOAL 3

Buat fungsi clear dengan ketentuan :

- Menghapus node secara bergantian dari depan dan belakang
- Urutan penghapusan dimulai dari depan
- Nomor urutan penghapusan dimulai dari 1
- Setiap penghapusan harus menampilkan isi node yang dihapus dan urutan penghapusan

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal Nomor 3

1.	void clearH() {
2.	if (isEmptyH()) { cout << "Linked List sudah kosong."; return; }
3.	
4.	int urutan = 1;
5.	bool depan = true;
6.	
7.	while (!isEmptyH()) {
8.	TNode *hapus;
9.	string data, arah;
10.	
11.	if (depan) {
12.	hapus = head;
13.	data = hapus->data;
14.	arah = "depan";
15.	if (head->next) { head = head->next; head->prev = NULL; }
16.	else initH();
17.	} else {
18.	hapus = head;
19.	while (hapus->next) hapus = hapus->next;
20.	data = hapus->data;
21.	arah = "belakang";
22.	if (hapus->prev) hapus->prev->next = NULL;
23.	else initH();
24.	}
25.	
26.	cout << "Penghapusan ke-" << urutan++
27.	<< " (dari " << arah << "): \"" << data <<
28.	"\" << endl;
29.	delete hapus;
30.	depan = !depan;
31.	}

```

32.     cout << "Seluruh data pada Linked List telah
dibersihkan.";
33. }
34.
35. void clearHT() {
36.     if (isEmptyHT()) { cout << "Linked List sudah
kosong."; return; }
37.
38.     int urutan    = 1;
39.     bool depan    = true;
40.
41.     while (!isEmptyHT()) {
42.         TNode *hapus;
43.         string data, arah;
44.
45.         if (depan) {
46.             hapus = head;
47.             data = hapus->data;
48.             arah = "depan";
49.             if (head->next) { head = head->next; head->
>prev = NULL; }
50.             else initHT();
51.         } else {
52.             hapus = tail;
53.             data = hapus->data;
54.             arah = "belakang";
55.             if (tail->prev) { tail = tail->prev; tail->
>next = NULL; }
56.             else initHT();
57.         }
58.
59.         cout << "Penghapusan ke-" << urutan++
60.             << " (dari " << arah << "): \"" << data <<
"\" << endl;
61.         delete hapus;
62.         depan = !depan;
63.     }
64.
65.     cout << "Seluruh data pada Linked List telah
dibersihkan.";
66. }

```

B. Output Program

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Semangka Nangka Cempedak Kunder Blewah

press any key to continue
```

Gambar 21 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 7
Penghapusan ke-1 (dari depan): "Semangka"
Penghapusan ke-2 (dari belakang): "Blewah"
Penghapusan ke-3 (dari depan): "Nangka"
Penghapusan ke-4 (dari belakang): "Kunder"
Penghapusan ke-5 (dari depan): "Cempedak"
Seluruh data pada Linked List telah dibersihkan.
press any key to continue
```

Gambar 22 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Singa Harimau Macan Kucing

press any key to continue
```

Gambar 23 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 7
Penghapusan ke-1 (dari depan): "Singa"
Penghapusan ke-2 (dari belakang): "Kucing"
Penghapusan ke-3 (dari depan): "Harimau"
Penghapusan ke-4 (dari belakang): "Macan"
Seluruh data pada Linked List telah dibersihkan.
press any key to continue
```

Gambar 24 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Cabai Tomat Paprika Bawang Timun
press any key to continue
```

Gambar 25 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 7
Penghapusan ke-1 (dari depan): "Cabai"
Penghapusan ke-2 (dari belakang): "Timun"
Penghapusan ke-3 (dari depan): "Tomat"
Penghapusan ke-4 (dari belakang): "Bawang"
Penghapusan ke-5 (dari depan): "Paprika"
Seluruh data pada Linked List telah dibersihkan.
press any key to continue
```

Gambar 26 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Kiri Kanan Atas Bawah

press any key to continue
```

Gambar 27 Screenshot Ouput Program Soal 3

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 7
Penghapusan ke-1 (dari depan): "Kiri"
Penghapusan ke-2 (dari belakang): "Bawah"
Penghapusan ke-3 (dari depan): "Kanan"
Penghapusan ke-4 (dari belakang): "Atas"
Seluruh data pada Linked List telah dibersihkan.
press any key to continue
```

Gambar 28 Screenshot Ouput Program Soal 3

SOAL 4

modifikasi fungsi `hapusBelakangH()` dan `hapusBelakangHT()` agar :

- Dapat menghapus node ke-N dari belakang
- Jika N terlalu besar dari jumlah node maka gunakan sistem mundur

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Soal Nomor 4

```
1. void hapusBelakangH() {
2.     if (isEmptyH()) { cout << "Tidak terdapat data pada
Linked List"; return; }
3.
4.     int N;
5.     cout << "Masukkan N : ";
6.     cin >> N;
7.
8.     int count = countH();
9.
10.    if (N > count) {
11.        int oriN = N;
12.        N = ((N - 1) % count) + 1;
13.        cout << "N=" << oriN << " melebihi jumlah node ("
<< count
14.            << "), sistem mundur menggunakan N=" << N <<
endl;
15.    }
16.
17.    TNode *hapus = head;
18.    for (int i = 0; i < count - N; i++) hapus = hapus-
>next;
19.
20.    string data = hapus->data;
21.
22.    if (hapus->prev) hapus->prev->next = hapus->next;
23.    else head = hapus->next;
24.
25.    if (hapus->next) hapus->next->prev = hapus->prev;
26.
27.    delete hapus;
28.    cout << "Data \" << data << "\" (node ke-" << N
29.        << " dari belakang) telah berhasil dihapus.";
30. }
31.
32. void hapusBelakangHT() {
33.     if (isEmptyHT()) { cout << "Tidak terdapat data pada
Linked List"; return; }
34.
```

```

35.     int N;
36.     cout << "Masukkan N : ";
37.     cin  >> N;
38.
39.     int count = countHT();
40.
41.     if (N > count) {
42.         int oriN = N;
43.         N = ((N - 1) % count) + 1;
44.         cout << "N=" << oriN << " melebihi jumlah node ("
45.         << count
46.         << "), sistem mundur menggunakan N=" << N <<
endl;
47.     }
48.     TNode *hapus = tail;
49.     for (int i = 1; i < N; i++) hapus = hapus->prev;
50.
51.     string data = hapus->data;
52.
53.     if (hapus->prev) hapus->prev->next = hapus->next;
54.     else             head = hapus->next;
55.
56.     if (hapus->next) hapus->next->prev = hapus->prev;
57.     else             tail = hapus->prev;
58.
59.     delete hapus;
60.     cout << "Data \"< data << "\" (node ke-" << N
61.         << " dari belakang) telah berhasil dihapus.";
62. }

```

B. Output Program

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Pisang Apel Pir Alpukat Kentang
press any key to continue

```

Gambar 29 Screenshot Output Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 1
Data "Kentang" (node ke-1 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 30 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 3
Data "Apel" (node ke-3 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 31 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Pisang Pir Alpukat
press any key to continue
```

Gambar 32 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 7
N=7 melebihi jumlah node (3), sistem mundur menggunakan N=1
Data "Alpukat" (node ke-1 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 33 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Pisang Pir

press any key to continue
```

Gambar 34 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Anang Galuh Udin Amat Anu

press any key to continue
```

Gambar 35 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 3
Data "Udin" (node ke-3 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 36 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 1
Data "Anu" (node ke-1 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 37 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Anang Galuh Amat

press any key to continue
```

Gambar 38 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 5
Masukkan N : 9
N=9 melebihi jumlah node (3), sistem mundur menggunakan N=3
Data "Anang" (node ke-3 dari belakang) telah berhasil dihapus.
press any key to continue
```

Gambar 39 Screenshot Ouput Program Soal 4

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
Double Linked List Non Circular (DLLNC) (Head dan Tail)
=====
1. Tambah Depan
2. Tambah Belakang
3. Tampilkan Data
4. Hapus Depan
5. Hapus Belakang (ke-N dari Belakang)
6. Hapus Berdasarkan Target
7. Reset
8. Kembali ke Menu
Pilihan : 3
Galuh Amat

press any key to continue
```

Gambar 40 Screenshot Ouput Program Soal 4

LINK GITHUB

<https://github.com/Arthur-369/PRAKTIKUM-Algoritma-dan-Struktur-Data>